从表中的数据可见，在处理天然铀乏燃料的工厂，如美国的汉福特厂，法国的马库尔厂，1AF 中的铀浓度达 420 g/L 左右。而其他处理低加浓铀的工厂，1AF 中的铀浓度通常为 200～300 g/L。对铀浓度的这种限制，主要是从临界安全的角度考虑的。根据燃料在辐照前的 ^{235}U加浓度，而限制料液中的最高铀浓度，如表 5-4 所示。一般来讲，1AF 中铀浓度提高，工厂的处理能力就可以提高。美国西谷后处理厂，处理初始加浓度为 1.25%～1.5%的德累斯顿燃料，1AF 料液中铀浓度为 320 g/L，处理能力为 1 t/d。当处理 ^{235}U 加浓度为 3.4%～4.1%的扬基燃料时，1AF 料液中的铀浓度为 212～266 g/L，处理能力就下降到 0.64～0.77 t/d。

表 5-4　对 1AF 料液中铀浓度的限制[3]

燃料中初始^{235}U加浓度	最高铀浓度/(g/L)
3	420
3.5	337
4.0	278
4.5	245
5.0	216

处理生产堆乏燃料的后处理厂(包括共去污循环)多采用二循环流程，或者二循环加铀、钚尾端处理流程，因此要求第一循环对 Zr 的净化系数要高，而 Ru 的净化可在钚线二循环采用较高的酸度萃取时得到补偿。另外，在 1AF 中采用较低酸度的原因是生产堆天然铀乏燃料中 Ru 的比放射性活度比 Zr，Nb 低，净化的主要焦点在于 Zr 和 Nb。

在动力堆乏燃料的共去污循环中，1AF 料液所选用的酸度都比较高，有的采用 2 mol/L HNO_3，有的采用 3 mol/L HNO_3，而且所使用的洗涤液酸度也都比较高，多为 3～4 mol/L HNO_3。这样在共去污循环中始终维持良好的除 Ru 条件，提高了对难以清除的 Ru 的净化系数。因为燃耗深的动力堆乏燃料中，Ru 的含量较高，Ru 又是最讨厌的、一经萃取就难以除掉的核素。这时 Zr 的净化系数较低，一方面 Zr 可以在后续纯化循环中被除掉，另一种办法是许多后处理厂都采用的办法，即对铀液流中的 Zr-Nb 通过硅胶吸附而得到净化。

由表 5-3 可见，除了英国用 20%TBP 作萃取剂外，目前处理 ^{235}U 加浓度 5%以下的燃料均采用 30%TBP。法国在马库尔厂曾使用过 40%TBP，后来也改用 30%TBP 了。因为，虽然 40% TBP 可以提高生产能力，但是当 TBP 中铀的饱和度较高时，水力学性质变差。用 20% TBP 水力学性质很好，但是生产能力下降。所以，二者各有优缺点。实践经验证明，选用 30% TBP 比较好，既可获得较好的水力学性质，又有较高的物料通过能力。

共去污循环所选用的设备也是很不相同的。为减少溶剂的辐解，美国萨凡那河厂、法国阿格厂和德国卡尔斯鲁厄中间工厂都研制并应用了离心萃取器，但是通过实践发现，它的总净化系数并不高，不适合于处理含固体颗粒较多的料液，再加上设备造价高，要求精细操作，维修比较困难，所以对它的推广应用尚处于解决出现的问题阶段。由于溶剂的水解、化解和辐解，在混合澄清槽中形成的界面污物较多，而且污物排除困难，这样就影响了混合澄清槽在共去污循环中的应用。因此，国外动力堆乏燃料的大型后处理厂多采用脉冲柱作为共去污的萃取设备。

第二节　影响铀和钚萃取和去污的因素

对于天然铀或低加浓铀，通常是用 30% TBP—稀释剂进行萃取和分离的；而对于加浓度较高的铀燃料、二氧化铀燃料，以及二氧化铀和二氧化钚混合燃料，通常采用稀 TBP—稀释剂

萃取流程。不管是常规 Purex 流程还是稀 TBP 流程，关键的工序都是共去污循环。铀和钚的回收率和对裂变产物的去污能力是衡量这个循环的主要指标。在通常情况下回收率指标比较容易实现，而产品的纯度即去污率往往成为主要矛盾。为提高共去污循环的去污率，国内外都采取了一系列措施，例如前面第四章已论述的各国后处理厂采取许多方法预处理料液。随着被处理乏燃料燃耗的增加，在共去污循环中主要是由裂变产物引起的界面污物的生成和对操作的干扰，成为一个突出的问题。为解决这些问题，许多国家的后处理厂从改进萃取设备，提高试剂质量，变化操作条件等许多方面做了大量工作。下面将重点介绍影响铀和钚净化的主要因素。

一、铀、钚、锆、铌、钌等核素在共去污循环中的萃取行为[3,13,14]

在料液中，铀主要以铀酰离子形式存在，UO_2^{2+} 是以中性络合物形式被 TBP 萃取的

$$UO_2^{2+} + 2NO_3^- + 2TBP \rightleftharpoons UO_2(NO_3)_2 \cdot 2TBP \tag{5-1}$$

UO_2^{2+} 被 TBP 从料液中萃取，其萃取分配系数 α 可以下式表示

$$\alpha_{U(Ⅵ)} = K_{U(Ⅵ)}[NO_3^-]^2[TBP]^2 \tag{5-2}$$

在经过调料的料液中，钚主要是以易被 TBP 萃取的四价离子状态存在。萃取反应可以表示为

$$Pu^{4+} + 4NO_3^- + 2TBP \rightleftharpoons Pu(NO_3)_4 \cdot 2TBP \tag{5-3}$$

TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的分配系数为：

$$\alpha_{Pu(Ⅳ)} = K_{Pu(Ⅳ)} \cdot [NO_3^-]^4 \cdot [TBP]^2 \tag{5-4}$$

式(5-2)和(5-4)中 $K_{U(Ⅵ)}$ 和 $K_{Pu(Ⅳ)}$ 分别为萃取体系中铀和钚的平衡常数。

影响 TBP 萃取 U(Ⅵ)的主要因素简述如下。首先，水相中 $UO_2(NO_3)_2$ 浓度的影响。在通常情况下，当平衡水相中硝酸铀酰的浓度低于 0.1 mol/L，硝酸浓度低于 0.5 mol/L 时，铀的分配系数随着铀浓度的提高而上升；当硝酸浓度高于 0.5 mol/L 时，随着铀浓度的提高，其分配系数逐渐下降。第二，有机相中铀浓度的影响，也就是 TBP—稀释剂被铀饱和的程度显著地影响着铀的分配系数。当硝酸浓度一定时，随着有机相中铀饱和度的提高，铀的分配系数下降。例如，有机相中铀浓度从 33.6 g/L 逐渐增加到 104.2 g/L，即有机相中铀的饱和度从 28%逐渐提高到 86.8%，则铀的分配系数从 16.7 逐渐下降为 2.3。第三，硝酸浓度的影响。从式(5-2)可见，铀的分配系数与硝酸根浓度的平方成正比，可见硝酸浓度对铀的分配系数有着显著影响。硝酸浓度很低时，铀的分配系数也很小。随着硝酸浓度的提高，铀的分配系数也增大，但是，当硝酸浓度继续增加时，由于 TBP 萃取硝酸铀酰和硝酸的量增加了，从而使自由 TBP 浓度降低，又使铀的分配系数下降。第四，自由 TBP 浓度的影响。TBP 萃取铀的分配系数与 TBP 的浓度平方成正比，所以自由 TBP 浓度对其萃取硝酸铀酰的分配系数的影响是非常显著的，随着 TBP 浓度的提高，铀的分配系数增大。其他因素，如萃取体系中存在 DBP，MBP，PO_4^{3-}，$C_2O_4^{2-}$，SO_4^{2-} 等络合离子，对萃取均有不利影响，应设法避免或降低其影响。由于 TBP 萃取 $UO_2(NO_3)_2$ 为放热反应，随着温度的升高，反应的平衡常数 $K_{U(Ⅵ)}$ 减小，从而导致铀的分配系数下降。

此外，采用不同的萃取设备，使用不同的萃取条件，对铀的萃取都会有影响。

影响 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的主要因素有：萃取体系的硝酸浓度、六价铀浓度、自由 TBP 浓度、温度等。

由式(5-4)可见，Pu(Ⅳ)的分配系数与硝酸根浓度的四次方成正比，可见硝酸浓度对 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的影响最显著。在 Purex 流程的实用硝酸浓度范围内，即使有大量 U(Ⅵ)存在，Pu(Ⅳ)的萃取分配系数仍然随着硝酸浓度的提高而增大。这是由于在这种条件下，萃取 Pu(Ⅳ)的过程仍然是硝酸的盐析作用处于主导地位。

在相同的硝酸浓度条件下，U(Ⅵ)的萃取分配系数比 Pu(Ⅳ)的分配系数大得多。这说明当料液中 U(Ⅵ)和 Pu(Ⅳ)共存时，TBP 将优先萃取 U(Ⅵ)。随着有机相中铀饱和度的提高，Pu(Ⅳ)的分配系数降低。当水相硝酸浓度为 3 mol/L 和有机相:水相为 2∶1 时，30% TBP—煤油萃取 Pu(Ⅳ)，有机相铀饱和度由 28%增加到 86.8%，Pu(Ⅳ)的分配系数由 4.0 逐渐下降为 0.57。

Pu(Ⅳ)的分配系数与自由 TBP 浓度的平方成正比，即随着 TBP 浓度的提高，Pu(Ⅳ)的分配系数增大。

德国研究了 Pu(Ⅳ)浓度对其分配系数(这里用 DC 表示分配系数)的影响，如图 5-1 所示。Pu(Ⅳ)的萃取分配系数，在溶液中硝酸浓度不变时，随着溶液中钚浓度的降低而减小。如果对水相中的钚进行多级连续萃取，钚的分配系数随着萃取级数的增多而逐渐下降。图 5-2 表明了萃取级数与水相钚浓度的关系[15]。

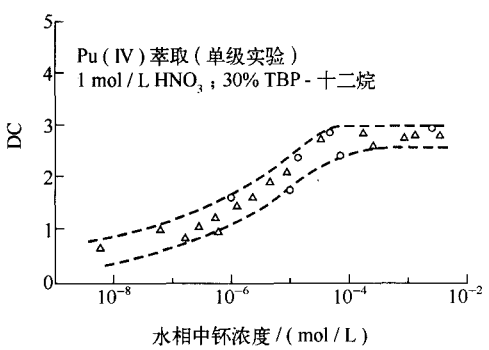


图 5-1 用 30%TBP—十二烷从 1 mol/L HNO_3 中，对不同初始钚浓度的 Pu(Ⅳ)离子(^{238}Pu 和 ^{239}Pu)进行单级萃取〔图中给出的是平衡水相中钚浓度对分配系数(DC)的影响〕
△——萃取；○——反萃。

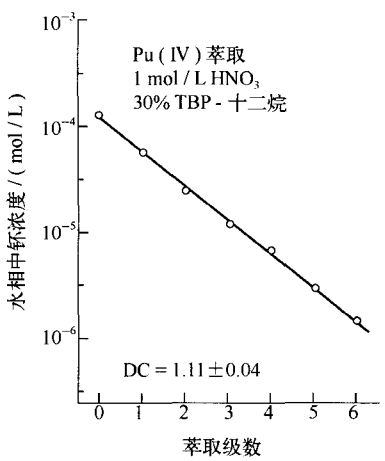


图 5-2 用 30%TBP-十二烷从 1 mol/L HNO_3 中，对 Pu(Ⅳ)做的多次连续萃取(图中给出的是萃取级数与水相中钚浓度的关系)

由于 Pu(Ⅳ)的上述萃取行为，就产生了一个不容忽视的问题，即总有很少量的钚随水相萃残液流失，通常小于钚进料量的 0.04%。

同样，萃取体系中的 DBP，MBP，$C_2O_4^{2-}$，PO_4^{3-} 等络合离子均不利于 Pu(Ⅳ)的萃取。

在 Purex 流程中，硝酸起着重要作用。硝酸具有盐析剂作用，其本身又能为 TBP 所萃取。硝酸的浓度对铀、钚和裂变产物的萃取行为有着重要的影响，因而硝酸的浓度是 Purex 工艺过

程中最重要的参数之一。这将在以后的有关章节论述到它的作用。

关于铀、钚的萃取行为在许多核方面的书籍和资料中有许多详细的论述，此处只做上述简要的介绍。下面描述一下铀、钚，以及硝酸在萃取器中的态势。

德国卡尔斯鲁厄核研究中心在小型脉冲柱上进行了 U、Pu 和 HNO_3 共萃取和洗涤的浓度剖面测定，并用 VISCO 计算程序进行了计算。柱装置的总长度为7.7 m，其中萃取部分 3 m，萃取柱的上扩大段和洗涤柱的下扩大段均为 1.2 m，洗涤部分为 3.5 m。脉冲柱直径均为26 mm。共去污循环的工艺条件如表 5-5 所示[16]。

按照表 5-5 的条件进行实验，并分析测定 U，Pu，HNO_3 的浓度剖面，如图 5-3 所示。实验值验证了 VISCO 程序，发现测量数据与计算值之间符合得很好。

表 5-5　共去污循环条件

物　流	相对流速	组　分			
		HNO_3/(mol/L)	U/(g/L)	Pu/(g/L)	TBP/%
AX	100	0.2	<0.06	$<5\times10^{-3}$	30
AF	34	2.83	247	2.07	
AS	0.78				

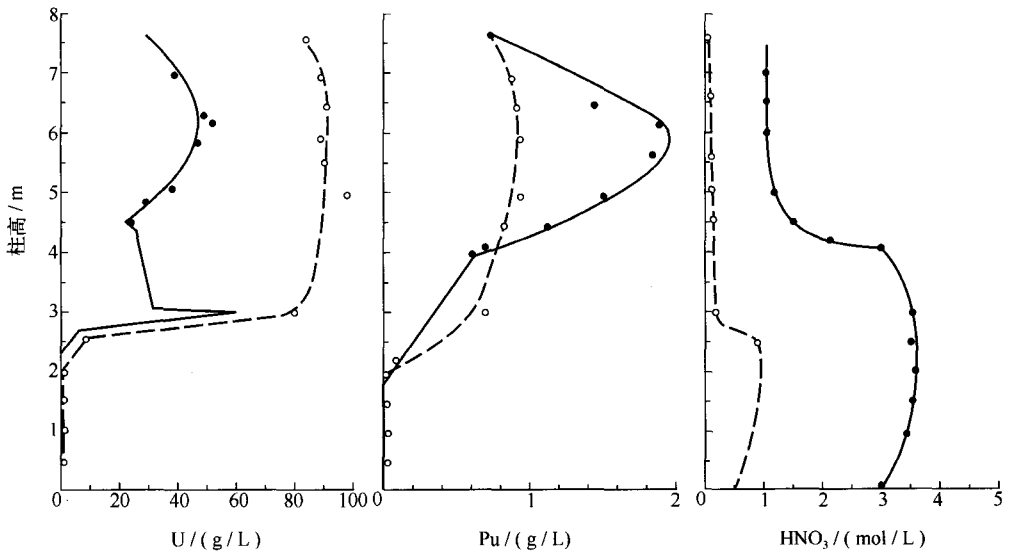


图 5-3　在共去污循环中 U，Pu，HNO_3 的浓度剖面

实验值：● —水相，○ —有机相；计算值：— —水相，- - —有机相

日本用 30% TBP—正十二烷在 20 级混合澄清槽从含 213 g/L U+1.3 g/L Pu+0.1 g/L Np+3.1 mol/L HNO_3 溶液中进行萃取，用 2 mol/L HNO_3 洗涤，流比(O∶F∶S)为 4.78∶2.15∶1.0。图 5-4 为在 20 级的 1A 混合澄清槽中，U、Pu 及 HNO_3 的浓度剖面。

图中线条值为用 ESCCAR 程序计算的结果，它能与实验值很好地符合[17]。

在料液中除了硝酸、铀和钚之外，主要的就是裂变产物了。正如表 4-2 所示的那样，其中

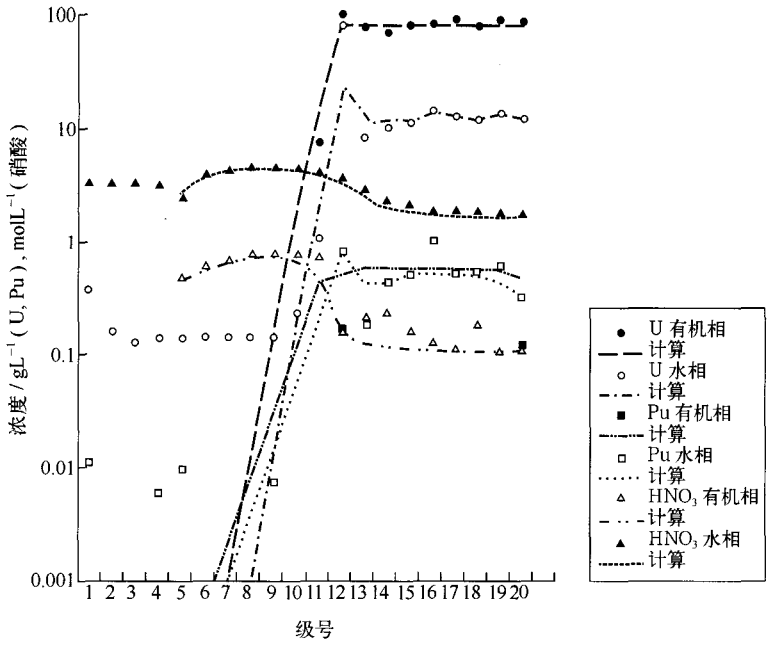


图 5-4　铀、钚和硝酸在 1A 萃取器各级水相和有机相中的浓度分布

（实验条件为，实验 Ex-2 降低了主溶剂的流速，图中线条值为用 ESCCAR 程序计算的结果）

含量较多，寿命较长，影响较大，而且最难以清除的是锆（^{95}Zr）和它的子体铌（^{95}Nb），以及钌（^{103}Ru，^{106}Ru）。某些碱金属（如 Cs），碱土金属（如 Sr，Ba），以及 Mo 基本上不为 TBP 所萃取。稀土元素（如 Ce、Pr、Nd、Sm、La）和贵金属（如 Tc 和 Pd）在萃取体系中的分配系数也很小。用 30% TBP，在料液铀浓度为 200 g/L，保持 TBP 中铀的饱和度为 80%时，在不同的水相硝酸浓度下，铀、钚、锆、铌、钌等核素的分配系数如图 5-5 所示[3]。

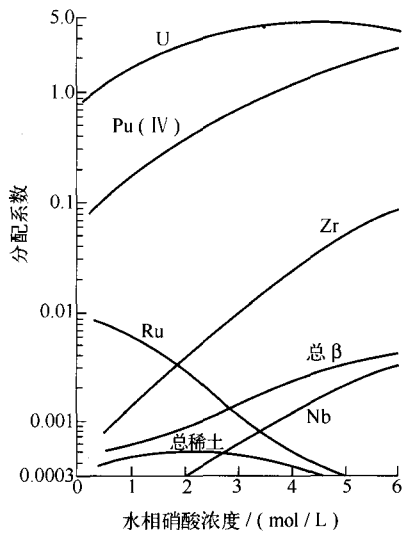


图 5-5　水相硝酸浓度对分配系数的影响

有机相：30%TBP，铀饱和度 80%；

水相：U 200 g/L，Pu 2×10^6 计数(α)/(min·mL)，总 β 10^8 计数/(min·mL)

由图 5-5 可见，在共去污萃取循环中，绝大部分裂变产物（>99%）不被 30% TBP 所萃取，然而，却有少量的 Zr、Nb、Ru 被 TBP 所萃取。究竟 Zr、Nb、Ru 以何种形式为 TBP 所萃取，这将随着萃取条件的不同，可能有较大的变化。这也是下面重点讨论的问题。

下面以混合澄清槽为萃取接触器，讨论在萃取和洗涤过程中，Zr、Nb 和 Ru 的行为。美国萨凡那河工厂用一个 16 级的混合澄清槽，料液从第 8 级加入，有机相从第 16 级进入，洗涤液从第 1 级加入。工厂获得的 Zr、Nb 和 Ru 在第一循环 1A 萃取器中的分布情况如图 5-6 和图 5-7 所示。

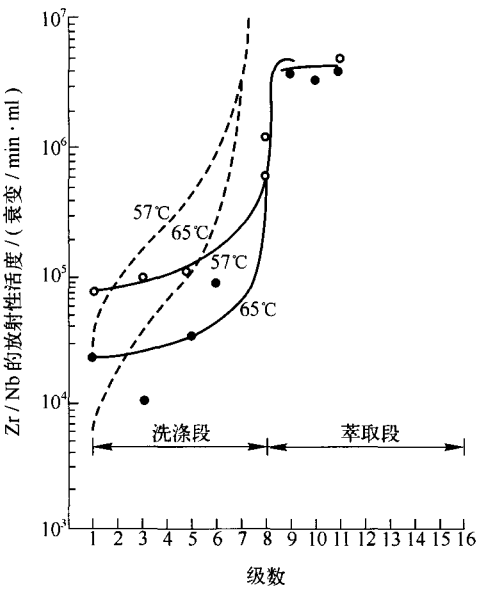


图 5-6　在普雷克斯一循环 1A 萃取器中 Zr/Nb 的分布

注：通常 1AF 中 Zr/Nb　1.1×10^{9} 计数/min·ml

－－－－水相　——有机相

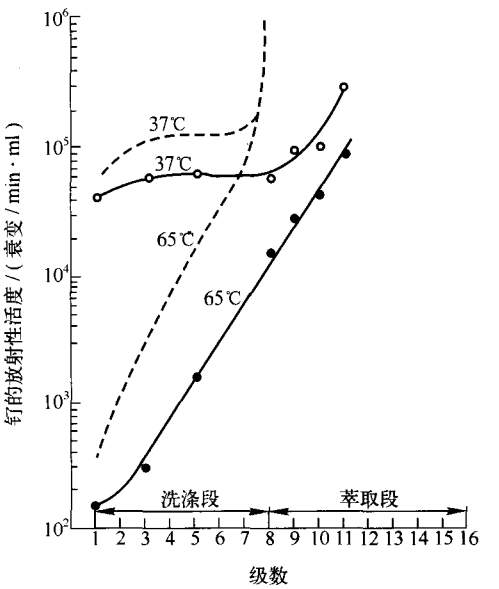


图 5-7　在普雷克斯一循环 1A 萃取器中 Ru 的分布

注：通常 1AF 中 Ru　1.1×10^{8} 计数/min·ml

－－－－水相　——有机相

在 1A 槽中，Zr，Nb 的净化系数在 200～3 000 之间。用 0.01 mol/L HNO_3 洗涤有机相，大量的 Zr，Nb 可以从有机相中除去，Zr 的净化系数是很大的。Nb 的净化系数是 Zr 的两倍，其净化和 Zr 不同，主要是在进料级获得净化。在洗涤段 Nb 的净化系数约为 20～40。这些说明酸度对 Zr，Nb 的分配系数的影响是很大的。

研究结果表明，Ru 的净化系数在 300～5 000 之间变化。主要净化是在进料级完成的，洗涤段的净化系数较小，只在5～50的范围内变化。

二、料液放射性活度对净化的影响[13,14,18]

料液放射性对 TBP 萃取时的影响实质上是放射性对有机溶剂的作用，有机溶剂吸收辐射剂量，引起有机溶剂的降解，产生降解产物，如图 5-8 所示。有些降解产物又与某些裂变产物作用而影响铀钚的净化效果[3]。

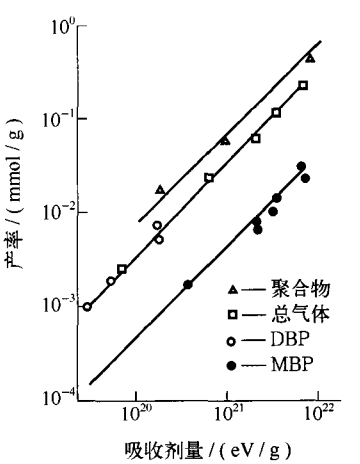


图 5-8　降解产物产率与吸收剂量关系[3]

表 5-6 和表 5-7 给出了 30% TBP 萃取乏燃料冷却时间为 100 天和 150 天不同燃耗的燃料料液时，在第一萃取循环 1A 萃取柱中 TBP 降解的估计值。

表 5-6　萃取冷却 100 天不同燃耗的燃料料液，1A 柱中 TBP 降解的估计

燃耗/(MW·d/tU)	锆浓度/(mol/L)	在停留时间内溶剂所受剂量/(eV/L)	DBP 形成量		TBP 降解量	
			mol/L	%	%	25%TBP 被降解，需在 1A 柱中循环的次数
1 000	0.2×10^{-4}	2.0×10^{21}	0.2×10^{-4}	0.0004	0.003	7 500
10 000	0.2×10^{-3}	19.6×10^{21}	0.2×10^{-3}	0.004	0.03	750
16 000	0.3×10^{-3}	31.4×10^{21}	0.25×10^{-3}	0.005	0.05	540
25 000	0.4×10^{-3}	39.3×10^{21}	0.35×10^{-3}	0.008	0.06	400
27 000	0.45×10^{-3}	47.2×10^{21}	0.4×10^{-3}	0.009	0.07	350
30 000	0.5×10^{-3}	51.1×10^{21}	0.45×10^{-3}	0.010	0.08	280

注：有机相：30% TBP，含铀 140 g/L，密度：0.9 g/mL

水　相：2～3 mol/L HNO_3，密度：1.2 g/mL，有机相：水相＝1

有机相在 1A 柱中停留时间为 1 h。

表 5-7　萃取冷却 150 天不同燃耗的燃料料液，1A 柱中 TBP 降解的估计

铀燃耗/(MW·d/t)	锆浓度/(mol/L)	在停留时间内溶剂所受剂量/($eV/L\times10^{21}$)	DBP 形成量		TBP 降解量	
			mol/L	%	%	25%TBP 被降解，需在 1A 柱中循环的次数
1 000	0.2×10^{-4}	1.62	0.15×10^{-4}	0.00025	0.0025	9 000
10 000	0.2×10^{-3}	16.2	0.15×10^{-3}	0.0025	0.025	900
16 000	0.3×10^{-3}	28.4	0.22×10^{-3}	0.0045	0.04	600
25 000	0.4×10^{-3}	32.34	0.25×10^{-3}	0.005	0.045	540
27 000	0.45×10^{-3}	40.5	0.35×10^{-3}	0.0075	0.06	400
30 000	0.5×10^{-3}	44.5	0.40×10^{-3}	0.008	0.07	320

注：有机相：30% TBP，含铀 140 g/L，密度：0.9 g/mL；

水　相：2～3 mol/L HNO_3，密度：1.2 g/mL

有机相在 1A 柱中停留时间 1 h。

从上述两表的数据可见，对于不同燃耗的乏燃料溶解制备的料液，用 30% TBP 在 1A 柱中萃取一次（停留时间为 1 h），有机相中形成的 DBP 数量和 TBP 降解的总量都不超过 1%。在燃耗 10 GW·d/tU 和 30 GW·d/tU 的情况下，DBP 形成量在$(0.2\sim0.5)\times10^{-3}$ mol/L之间变化。

DBP 对锆的络合能力比较强，甚至当锆的浓度比铀浓度小 1 000 倍时，DBP 仍优先与锆络合，当 DBP 浓度增加到 10^{-2} mol/L 时，锆的分配系数将提高 2～3 个数量级[3]，使 Zr 和 Nb 的去污效果明显下降[19]。

美国萨凡那河厂的经验表明，进料料液的放射性高时，萃取溶剂中的放射性增高，经过反萃和洗涤过的溶剂中保留的放射性迅速增加。这主要是由于溶剂中降解产物增加，洗涤系统

不能及时地将这些降解产物除去，其结果如图 5-9 所示。

洗涤过的溶剂中所保留的放射性活度与进料液中的放射性活度的平方成正比。根据萨凡那河厂的经验，要保持工厂能长期稳定运行，对溶剂萃取所投入料液的放射性活度有一上限限制。在 Purex 流程中，由于料液的放射性活度而造成溶剂中所荷放射性超过溶剂洗涤系统所能达到的净化能力时，溶剂的性能变坏，工厂的运行状况恶化。在萨凡那河工厂的条件下，如果不采取特殊措施，允许 1AF 料液中总裂变产物的放射性活度接近 5.55×10^{12} Bq/L，其 β 和 γ 辐射能量之和接近 1 W/L。如果采取一些措施，可以萃取处理放射性更高的料液。如果采用第四章论述的用二氧化锰预处理措施，所处理料液放射性活度可以增加 3～4 倍。如果在溶剂洗涤剂中加入高锰酸钾洗涤，也可以使所处理的料液放射性活度提高几倍。采取这些化学处理措施，使萃取处理的料液放射性活度达 3.7×10^{13} Bq/L 还是可能的。

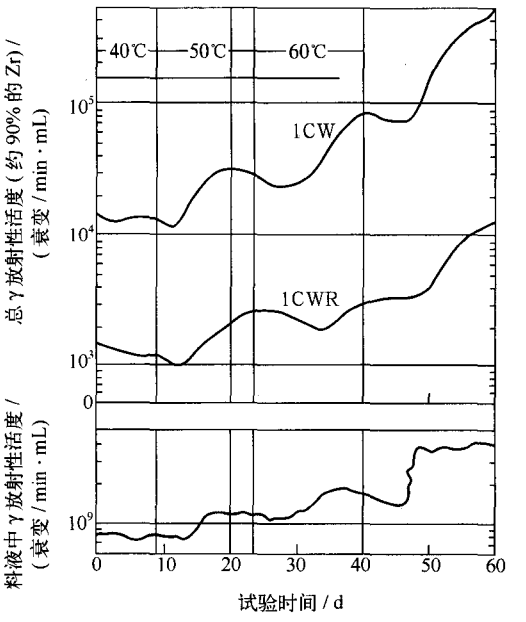


图 5-9　溶剂中保留的放射性与进料的放射性的关系

三、TBP 中铀饱和度对净化的影响[3,13,14,19,20]

随着 TBP 中铀饱和度的提高，裂变产物的分配系数都有不同程度的降低。这是由于 TBP 对 $UO_2(NO_3)_2$ 的络合能力远远大于对裂变产物的络合能力。铀的分配系数与裂变产物的分配系数之间相差 2～3 个数量级。因此提高 TBP 中铀的饱和度可以将裂变产物从溶剂相中排挤出去，即提高铀饱和度有利于净化。表 5-8 给出了在不同的饱和度下一些元素的分配系数值。

表 5-8　铀饱和度对元素分配系数的影响[20]

TBP 的铀饱和度/%	25 ℃时的分配系数				
	U	Pu	Ru	Zr	稀土
28.0	16.7	4.0	0.067	0.041	0.009 6
45.6	12.1	2.3	0.028	0.025	0.004 8
61.7	7.9	1.6	0.009 6	0.010	0.002 1
72.0	5.4	1.1	0.003 7	0.012	0.001 1
82.4	3.6	0.79	0.001 6	0.009	0.000 4

注：平衡前水相为 3 mol/L HNO_3，有机相为 30% TBP，有机相∶水相=2∶1。

随着 TBP 中铀饱和度的提高，自由 TBP 浓度降低，铀的分配系数下降，其他裂变产物的分配系数也下降，但是降低的程度不同。表 5-9[3] 给出了当铀饱和度由 37%增加到 86.8%时，铀和裂变产物分配系数降低的倍数不同。由表中数据看出，除 Zr 外，都比铀的分配系数降低得多。这说明在萃取过程中提高 TBP 中的铀饱和度有利于除去裂变产物。

表 5-9　铀饱和度从 37%增加到 86.8%时，铀和裂片元素分配系数的降低情况

元　素	U	Zr	Ru	稀土	总 β
铀饱和度为 37%时的分配系数 / 铀饱和度为 86.8%时的分配系数	13	3.6	56	46	16

德国进行的关于 30% TBP—煤油的铀饱和度对某些裂变产物净化系数的影响试验结果列于表 5-10[21]。

表 5-10　TBP 的铀饱和度对第一萃取循环裂变产物净化的影响

饱和度	30%TBP 中的浓度		净化系数			
	U	Pu	^{137}Cs	^{144}Ce	^{106}Ru	^{95}Zr
低	42.6	9.26	3 630	100	3.5	10
高	91.4	18.8	11 400	33 000	500	310

工厂的实际运行经验表明，在只有 7 级的混合澄清槽中，要达到所要求的净化，维持 TBP 中高的铀饱和度是十分重要的，并且要求高铀饱和度的级数要多些，通常认为 4 级是满意的。在 1A 萃取槽中，高铀饱和度的级数对 Zr、Nb 和 Ru 净化系数的影响如图 5-10 所示。

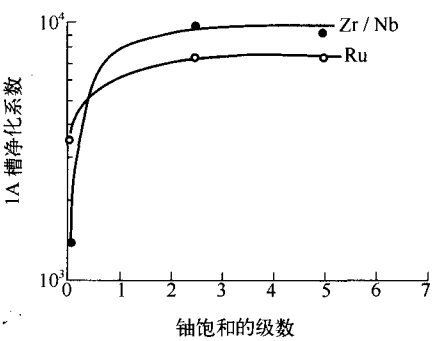


图 5-10　在 1A 槽中铀饱和度较高的级数对净化系数的影响
（温度：55 ℃）

四、溶剂质量对净化的影响[3,19,22～26]

因为在 Purex 流程中，溶剂（包括 TBP 和稀释剂）是萃取铀和钚的载体。我们要求溶剂能尽量完全地从料液中萃取铀和钚，尽可能少的萃取裂变产物。能否达到这个要求和溶剂的质量有直接的关系。

众所周知，有机溶剂在同含有铀、钚和裂变产物的硝酸水溶液接触时，就会受到硝酸水溶液、α、β、γ 射线、搅拌等物理化学作用，必然要发生一系列物理化学变化，生成一系列降解产物，引起乳化，形成界面污物，使得溶剂质量变差，影响萃取性能。如果溶剂的质量好，上述物理化学作用引起的变化就缓慢，反之，如果溶剂的质量较差，其萃取性能变坏的速率就高些。

通过酸催化的 TBP 逐级水解，得到 TBP 的相应分解产物是磷酸二丁酯(HDBP)、磷酸一丁酯(H_2MBP)和磷酸(H_3PO_4)。影响 TBP 水解的主要因素是 TBP，HNO_3，U 和裂变产物的浓度、温度和反应接触时间。表 5-11 给出了在 30%TBP-正烷烃-HNO_3 体系中，水解形成 DBP 和 MBP 的产额[25]。

表 5-11　在 30%(体积分数)TBP-正烷烃-HNO_3(有机相/水相=3/1)体系中水解形成的 HDBP 和 H_2MBP

组成的化合物	水　相	HNO_3 浓度/(mol/L)	形成速率/[mg/(L·h)]		
			23 ℃	50 ℃	75 ℃
HDBP	无铀	0.5	1.9×10^{-2}	3.8×10^{-1}	5.3
		3	8.5×10^{-2}	2.3	31.7
	120 g/L 铀	0.5	3.1×10^{-1}	4.25	41.3
		3	2.98×10^{-1}	3.37	49.7
	0.01 mol/L Zr	3	2.3×10^{-1}	4.33	31.9
H_2MBP 有机相	无铀	0.5		$<3\times10^{-3}$	$<3\times10^{-3}$
		3		$<3\times10^{-3}$	1.52×10^{-1}
	120 g/L 铀	0.5		$<3\times10^{-3}$	1.8×10^{-2}
		3		$<3\times10^{-3}$	4.75×10^{-2}
H_2MBP 水相	无铀	0.5		$<3\times10^{-3}$	6.4×10^{-2}
		3		$<3\times10^{-3}$	2.4×10^{-1}
	120 g/L 铀	0.5		$<3\times10^{-3}$	$<3\times10^{-3}$
		3		$<3\times10^{-3}$	1.7×10^{-2}

从表 5-11 中的数据可见，如果温度提高约 25 ℃，则 DBP 的形成速率就增大约 10 倍。当体系中硝酸浓度从 0.5 mol/L 增加到 3 mol/L，则 TBP 的水解速率约增加 6 倍。在 120 g/L U-HNO_3 体系中，在低酸条件下(0.5 mol/L HNO_3)，铀导致生成 DBP 的速率高出原来的 8～10 倍。当 HNO_3 浓度为 3 mol/L 时，铀对 DBP 形成速率的影响仅高出原来的 1.5～3 倍。

表 5-11 中的结果表明，只在 75 ℃时才测得到 MBP，而且 MBP 的产额仅为 DBP 的 0.1%～1%。

试验结果还表明，TBP 在水相中水解约比在混合相中快 30～40 倍。当有机相与水相比为 1∶1 时，在有机相中产生的 DBP>97%，而在水相中产生的 DBP<3%。

在 Purex 共去污循环中，TBP 辐射分解形成 DBP，MBP，H_3PO_4 等。表 5-6 和表 5-7 给出了在 TBP 萃取燃耗不同的乏燃料溶解液时，TBP 的辐射降解和 DBP 的形成数据。图 5-8 的数据表明，随着 TBP 吸收辐射剂量的增加，降解产物(除了 DBP，MBP，H_3PO_4 外，还产生气体产物和高分子聚合物)的产率增加。

除了辐照剂量主要影响 TBP 降解外，体系的温度条件和硝酸浓度也影响 TBP 的降解，如表 5-12 所示[3]。

随着使用时间的增长，溶剂中 DBP 和 MBP 的含量也增多，如表 5-13 所示[26]。

表 5-12　在 30%TBP(体积分数)中 DBP 形成的速度

溶剂中的硝酸浓度/(mol/L)	DBP 形成速度/[%(体积分数)/d]		
	25 ℃	40 ℃	70 ℃
0.2	0.000 2	0.001 0	0.033
0.4	0.000 3	0.001 7	0.043
0.6	0.000 3	0.001 5	0.048
0.8	0.000 3	0.001 5	0.051

表 5-13　溶剂中 DBP+MBP 含量与使用时间的关系

使用时间/月	1	2	3	4	5	6	7
DBP+MBP 含量/(mol/L)	2.7×10^{-5}	4.9×10^{-5}	8.7×10^{-5}	1.2×10^{-4}	1.4×10^{-4}	1.6×10^{-4}	1.2×10^{-4}

在 Purex 流程中，稀释剂同样受到一系列的化学和辐照作用，产生多种的一次和二次降解产物。已经肯定地证实，由稀释剂分解产生的化合物是引起溶剂中裂变产物逐渐增高的主要原因之一。

稀释剂降解产物的组成如表 5-14 所示[25]。

美国萨凡那河厂对两种稀释剂进行了去污性能试验。一种稀释剂叫做欧特腊森(Ultrasene)，另一种是阿达肯(Adakane)。欧特腊森中含正烷烃 40%，异烷烃 25%，环烷烃 32%，芳香族 3%。阿达肯含正烷烃 99%，芳香族 0.1%。正烷烃中大部分为^{12}C。这两种稀释剂平均去污数据的比较如图 5-11 所示[19]。图中的数据表明，用阿达肯时，洗涤过的溶剂中 Zr 的放射性活度一般比较低。这表明阿达肯所形成的 Zr 配位基较少。当溶剂中 Zr 浓度一定时，阿达肯对 Zr，Nb 的平均去污系数比欧特腊森高出 3～5 倍。阿达肯和欧特腊森对 Ru 的去污的影响差别不显著。

表 5-14　在两相辐照情况下(3 mol/L HNO_3，120 g U/L)稀释剂降解产物的组成

化合物类型	产额/[mol/(W·h)]
硝基烷 C—NO_2	7×10^{-5}(极谱法测定)
	3×10^{-5}(红外法测定)
酮 $\rangle$C=O	1×10^{-3}
硝酸盐 C—ONO_2	2.3×10^{-4}(极谱法)
	2.1×10^{-4}(红外法)
羧酸—COOH	2.8×10^{-5}
烯醇	1×10^{-4}
长链有机磷酸	3×10^{-6}

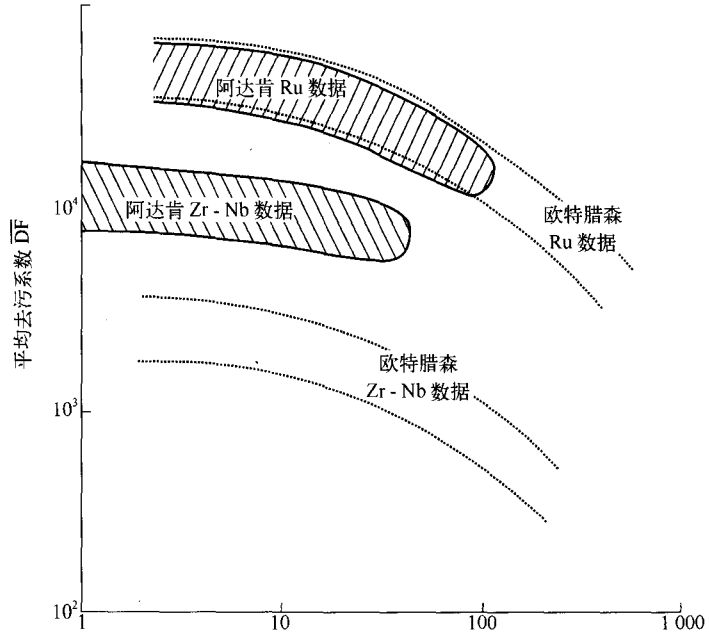


图 5-11　阿达肯和欧特腊森稀释剂的去污性能

在 Purex 共去污循环的工厂操作中，TBP 和稀释剂及其分解产物的影响绝非上述那样简单。在操作体系中，溶剂及其分解产物，料液中的金属物质、裂变产物及固体微粒等在搅拌作用下，还会形成一种更为复杂的物质——界面污物。放射性料液是形成界面污物的主要来源和成因之一。由于射线的作用和硝酸水溶液的参与致使溶剂发生分解，这些分解产物是界面污物的重要组分之一。欧化的经验认为，DBP 是形成沉积物和形成比水还重的重相的原因[27]。其次，在料液中含有数量不等的固体微粒也是界面污物中的组分之一[22]。同时，在系统中悬浮着的不溶性残渣对界面污物的发展起一种促进剂的作用。一旦它们被吸附在界面污物上，它们又成为一种稳定剂[24]。

由于溶剂的降解产物 DBP 与料液中的 Zr、Nb 和 Ru 等裂变产物，尤其是 Zr 的络合能力比较强，可生成稳定的化合物，在搅拌混合作用下会导致严重的乳化。Zr 与 MBP 的络合物和 Zr 与 H_3PO_4 的络合物也是生成稳定乳化层微粒的重要成分，对生成界面污物具有重要的作用[25]。

以混合澄清槽作为共去污循环的设备时，在混合澄清槽萃取段中最高放射性区出现在澄清室的相界面带[24]。由于界面污物积累了大量放射性物质，在萃取设备的萃取段形成很强的辐射场，这样更加速了有机溶剂的辐射损伤，使净化效果不断降低。

从上面的论述可见，溶剂质量是影响净化效果的主要因素之一。因此，为提高溶剂质量，许多国家一直在研制和开发性能更好的，稳定性更高的萃取剂和稀释剂而投入了大量的人力和物力。据报道两种磷酸三烷基酯(THP 和 TEHP)比 TBP 的性能更好。许多后处理厂采用正十二烷取代煤油。法国应用加氢丙烯四聚物作稀释剂，这些都是提高稀释剂质量的举措。

此外，采取措施提高复用溶剂的质量，也是提高净化效果的重要措施之一。例如，强化复用溶剂的洗涤，用大孔阴离子交换树脂净化污溶剂，用精馏法再生污溶剂等。这些将在后面的有关章节论述。

五、洗涤对净化的影响[19,20,26,27]

在共去污循环中，TBP 萃取了铀和钚，但也有很少量的裂变产物被萃取，其中对净化和生产操作影响较大的是 Zr，Nb，Ru 等。对于以混合澄清槽作为共去污设备而言，萃取了铀和钚的溶剂离开萃取段进入洗涤段，进行洗涤。用脉冲萃取柱时，通常是萃取柱和洗涤柱分别设置。

在一般情况下，在共去污循环中，就对总的净化的贡献而言，往往洗涤比萃取更显著，如图 5-12所示[19]。

萨凡那河工厂的经验证明了这一点。在运行过程中当发生不正常操作时，洗涤级数较多的混合澄清槽，可以防止过多的裂变产物随着有机相进入产品液流。用有 9 级萃取 7 级洗涤的 16 级小混合澄清槽和有 12 级萃取 12 级洗涤的 24 级大槽相比，大槽可以使 Zr 和 Nb 的净化效率提高 2～3 倍。

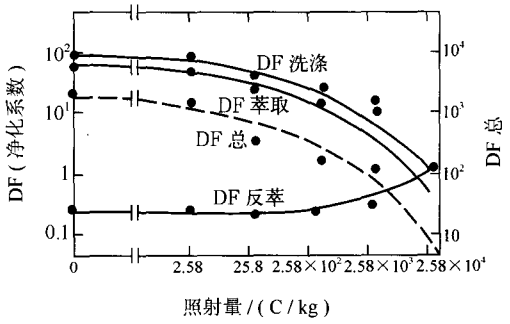


图 5-12　洗涤对总净化的贡献

萨凡那河的经验也证明，采用较多的洗涤级数可以使 1A 槽的性能稳定。

另外一个影响洗涤段净化效果的重要因素是洗涤剂的酸度。在荷载了铀和钚的有机溶剂与洗涤剂的流比很大时，洗涤剂的酸度从 2.4 mol/L增加到 4.5 mol/L，Ru 的净化系数增加了 4 倍。由于 Zr 和 Nb 的净化主要是在洗涤段，洗涤酸度保持在比较低的范围时(2.4～3 mol/L)，洗涤时总的净化效果最好。

为了改善 Ru 的净化而又不降低 Zr 和 Nb 的净化，有些后处理厂采用了双酸洗涤流程。在靠近进料级的洗涤酸度控制在 2～2.5 mol/L，其他几级的洗涤酸度控制在 4.3～5.0 mol/L，Ru 的净化系数提高了 2 倍。在这样的洗涤条件下，Zr，Nb 的净化系数保持不变。这种洗涤方式比只用 2.4 mol/L HNO_3 作单酸洗涤的效果好得多。与此相反，如果在靠近进料级的几级采用较高的洗涤酸度，在其他几级采用较低的洗涤酸度，同样可以获得良好的 Ru 的净化效果，但是 Zr，Nb 的净化系数却降低了一半。这是由于在进料级前后的几级酸度较高，Zr 和 Nb 的分配系数比较大，当有机相到出口的几级时，遇到了较低的洗涤酸而被洗涤下来，流回到进料级附近又被重新萃取，这样就使 Zr 和 Nb 在槽内循环，因而降低了净化效果。

此外，必须提及的是关于强化洗涤问题。由于温度对 Zr 和 Nb 和 Ru 的分配系数有不同的影响，温度高些有利于除 Ru，低温对 Zr 和 Nb 的净化有利。例如，用 3 mol/L HNO_3 在 65 ℃进行 10 级洗涤，有机相与水相的流比为 11∶1，与 25 ℃时相比较，Ru 的净化系数增加了 3 倍，Zr 和 Nb 的净化系数也有所提高。

但是，随着温度的提高，TBP-稀释剂的水解、化解和辐解将加剧，分解产物增多，溶剂中保留的放射性活度增高，随着运行时间的增长，去污能力变差。因此，从长远的观点来看，在工厂运行中，维持通常的操作温度(30～50 ℃)范围即可。试图通过提高温度的办法来提高净化系

数并不可取。

六、氟离子对共去污循环净化的影响[28~32]

为提高 Purex 流程共去污循环的净化系数，尽量把裂变产物留在 1AW 萃余液中，以便降低后面所有循环的辐照水平，美国、法国、欧化，在共去污循环的 1AF 料液或洗涤液中加入氟离子，进行了深入的研究，而且还以工厂规模进行了试验。这种方法对提高共去污循环中锆的净化系数效果十分显著。

将氟离子加入到 1AF 料液中或加入到 1AS 洗涤液中，对去污的影响，上述几个国家后处理厂取得的结果和经验可归纳如下。

(1) 用工厂溶解的乏燃料(铝壳或锆包壳)溶解液，向其中加入氟离子(例如从 0.003 到 0.03 mol/L)，锆的净化系数随着氟离子浓度的增加而增大，可使锆的净化系数大于 10^4，而对钌的净化效果较小，对铌则没有影响。因此，这种方法对热中子反应堆燃料的处理效果十分明显，而在处理快中子反应堆燃料时，由于 Ru 和 Nb 的份额大大增加，效果就不那么明显了。

(2) 在 1AS 洗涤液中加入氟离子，也可以获得较高的锆的净化系数，而且还能克服由于有机相中 DBP 的存在而造成的锆净化系数的下降。但是，由于氟离子可以以一定的分配系数被萃取到有机相，这就有可能使氟离子扩散到以后的几个萃取循环，因此在实际生产中，这种方法不宜采用。

(3) 向 1AF 料液中加入氟离子，其浓度既要满足锆净化的要求，又不致影响钚的萃取。通常要坚持下述两个原则：一是使氟、锆的摩尔比要大于 1.3；二是将锆与氟络合物的生成度控制在 1.5～2.2 之间。

(4) 在 1AF 料液中加入氟离子对于回收镎是有利的，因为这时可以适当地降低铀饱和度，而不影响产品的净化。这样可使镎同铀、钚共萃取，而且有较高的收率(>90%)。

(5) 在蒸发 1AW 时，为了减少馏出液中 HF 的含量，采用含 Al^{3+} 的回流液是十分有效的。

(6) 在液体中有 Al^{3+}，Zr^{4+}，Fe^{3+} 等阳离子存在的情况下，氟离子的腐蚀问题是不大的。

第三节　1A 槽低酸进料和高酸进料运行效能的比较

在处理生产堆乏燃料燃料元件或低燃耗铀燃料元件时，有两种实用方案，一种是 1AF 进料液中为低酸度、高铀浓度〔0.5～1.0 mol/L HNO_3，1.7～2.0 mol/L $UO_2(NO_3)_2$〕；第二种是 1AF 进料液为高酸度、低铀浓度〔2.0～3.0 mol/L HNO_3，1.1～1.3 mol/L $UO_2(NO_3)_2$〕。文献[33,34]报道了上述两种方案的典型工艺条件和运行状况如表 5-15 所示。

表 5-15 1A 槽操作条件的比较

物　流	低酸进料(第一方案)	高酸进料(第二方案)
1AF		
相对流量	67.5	100
$UO_2(NO_3)_2$/(mol/L)	2.00	1.35
HNO_3/(mol/L)	0.5	2.0
$NaNO_2$/(mol/L)	0.1	0.1
KNO_3/(mol/L)	0.04	0.03
1AS		
相对流量	50	66.7
HNO_3/(mol/L)	2.0	3.0
1AX		
相对流量	333.3	333.3
TBP/%(质量分数)	30.0	30.0
1AP		
相对流量	346.4	347.5
$UO_2(NO_3)_2$/(mol/L)	0.390	0.387
HNO_3/(mol/L)	0.10	0.16
1AW		
相对流量	106.2	154.7
HNO_3/(mol/L)	0.95	2.22
$NaNO_2$/(mol/L)	0.06	0.06
KNO_3/(mol/L)	0.03	0.02
体积/(m^3/tU)	3.97	5.78
HNO_3/(kg/tU)	约 200	674

从表中数据可见,在这两种条件下,通过控制工艺参数,使得最后 1AP 中铀浓度基本相同,即为 0.39 mol/L,也就是有机相中为 93 gU/L。对比这两个方案,第一方案 1AF 中铀浓度比第二方案高 48%,酸度低 75%,相对流量低 32.5%。那么,这两种方案的运行效果如何呢?首先,在正常操作范围内,按两种方案的工艺条件在 1A 槽中操作是稳定的。第二,据报道,这两个方案铀、钚的收率均可达到 99.9%。第三,据采用 0.66 mol/L HNO_3、1.8 mol/L U 作为 1AF 料液的汉福特厂报道,在第一循环铀和钚的净化系数均可达到 2×10^4[35]。美国橡树岭中间工厂[33]采用高酸低铀方案,第一循环铀的净化系数为 10^4,钚的净化系数为 10^3。两者相差不大,也与低酸高铀方案所得结果基本相同。第四,两者的优劣主要表现在第一方案每处理 1 吨铀产生的 1AW 为 3.97 m^3,1AW 中带走硝酸近 200 kg/tU。第二方案每处理 1 吨铀产生 5.78 m^3 的 1AW,1AW 中含硝酸 674 kg/tU。从上述这两组数据对比中可见,第二方案产生的 1AW 废液比第一方案多 54%,如果不从中回收硝酸的话,第二方案是第一方案耗酸量的 2.4 倍。如果采取措施,在中和之前从 1AW 中回收 90%的硝酸的话,第二方案每吨铀的酸耗量仍比第一方案高 2 倍。这不但多消耗了硝酸,还加大了回收硝酸过程中的各项消耗和费用。即使是 90%的硝酸得以回收的话,第二方案产生的贮存废液的体积仍比第一方案多 1.2 倍。

从上述讨论可见,1AF 采用低酸进料(0.5～1.0 mol/L HNO_3),在净化方面和高酸进料

是相似的，操作的稳定性也很好，尤其是大大减少了 1AW 的废液贮存体积和酸耗量，因此是个好的工艺生产方案。

那么，在 1AF 为低酸度高铀浓度的条件下，为什么可以达到良好的铀、钚收率和净化效果呢？首先，这是由于适当地调节并控制相关的工艺参数而实现的。比如，1AF 进料中为低酸高铀浓度时，控制其相对流量为 67.5%，同时控制 1AX 的相对流量为 333.3%，这样使得 1AX ∶ 1AF 的流比为 4.94 ∶ 1。由于这样调节和控制，就使得两种方案中 1AP 中铀的浓度相同，这样也就使得两种方案所获得的铀和钚的收率基本相同，净化系数也基本相似。

第二个原因是恰当地利用了硝酸可被 TBP 萃取的性质，以及硝酸作为 Purex 流程中的盐析剂的作用。尽管低酸进料中只有 0.5 mol/L HNO_3，1AS 中的硝酸浓度也比高酸进料方案低，仅为 2.0 mol/L HNO_3。但是在第一方案中，在 1AW 出口的几级，TBP 首先萃取了其中的硝酸，因为在 1AW 出口几级的条件下，硝酸的分配系数比 Zr、Nb、Ru 和其他裂变产物的萃取分配系数高，起到了抑制裂变产物被萃取的作用。萃取了一些硝酸的 TBP 向进料级方向流动过程中，在铀、钚浓度很低时，在萃取铀、钚的同时仍然可萃取硝酸，在靠近进料级时，铀、钚被大量萃取，而 TBP 中的硝酸被排挤下来，使得进料级附近的硝酸浓度也比较高，这样不但有利于铀、钚的萃取，也对 Ru 的净化有利。

由于上述原因，采取 1AF 为低酸进料时，不但能大大减少 1AW 的贮存体积，还能获得较高的铀、钚收率和净化效果。

第四节　从共去污萃取液中除去氚和锝

本书第三章第六节介绍了溶解尾气净化过程中除氚的意义和采取的主要方法。燃耗为 33 000 MW·d/tU的轻水堆乏燃料，冷却 150 天后，每吨乏燃料中约含有 2.55×10^{13} Bq 的^3H[1]。法国阿格厂 33 000 MW·d/tU 的乏燃料，冷却 1 095 天后，溶解液中含 Tc 为 0.2 g/L[23]。

每吨铀大约含 2.6×10^{13}Bq 的^3H，其中大约有 50%集聚在乏燃料中。用硝酸溶解乏燃料芯时，氚就以氚化水(HTO)或氚化酸(TNO_3)的形式溶解在溶解液中(T 代表^3H)。在 Purex 共去污萃取过程中，试验结果表明，^3H 的分配系数在 $10^{-2}\sim10^{-3}$ 数量级，大部分^3H 随着 1AW 走了，只有一小部分被 30% TBP 萃取或者被有机溶剂夹带了[36]。

用模拟的共去污循环的水相料液和经过辐照的 TBP 进行共去污循环的萃取和洗涤，以及洗氚的操作。在共去污循环中氚的分布如图 5-13 所示[37]。由图可见，氚在萃取、洗涤过程中的行为是比较简单的。在混合澄清槽中没有氚积累的现象，只是在洗氚段稍有拖尾，当氚在有机相中的浓度降至 3.7×10^4Bq/L 时，拖尾现象才变得较为明显。

如果水相夹带很少的话，只经过几级洗涤氚的去污系数就可大于 100[37]。

为改善工厂的维修条件，提高废液管理的安全性，期望把氚限制在一个尽可能小的范围内，防止氚扩散到后继工序里去，所以一些国家的后处理厂，在共去污萃取之后，采取措施，研制设备，洗涤除氚。

德国卡尔斯鲁厄研究中心试验研制了两种洗涤除氚的设备。其中一种是利用一个总体积为2 600 L，混合室体积为 70 L，澄清室体积为 360 L 的 5 级混合澄清槽，以 0.8 mol/L HNO_3